

GUIA TECNICA PARA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rendimientos, costo horario de equipo, herramienta, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales

Documento de criterio tecnico para que un ingeniero, residente, estimador o gerente de proyecto pueda estructurar y revisar cualquier concepto de obra.

Regla de control

Un precio unitario no se inventa: se construye con cantidad por unidad, costo base y rendimiento real.

El error mas caro en un APU casi siempre esta en el rendimiento: si el rendimiento es falso, todo el precio es falso.

Campo	Descripcion
Unidad de analisis	Aplica a cualquier concepto: sf, m2, ml, m3, pieza, lote, jornada, etc.
Enfoque	Base de calculo, metodologia, formulas y ejemplo aplicado.
Moneda de ejemplo	USD. Las formulas aplican igual para MXN u otra moneda.
Alcance	Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, costo horario, indirectos de oficina y campo, financiamiento, utilidad y cargos.

Contenido

- 1. Estructura base de un precio unitario.
- 2. Base de calculo y datos que se deben levantar antes de cuantificar.
- 3. Como obtener rendimientos de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.
- 4. Costo horario de equipo: propio, rentado, activo, en espera y transferencia al precio unitario.
- 5. Calculo de indirectos de oficina, indirectos de campo, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.
- 6. Ejemplo completo: primera mano de pintura en techo, material principal a cargo del cliente, unidad sf.
- 7. Checklist profesional para revisar cualquier APU antes de presentarlo.

1. Estructura tecnica de un precio unitario

Un Analisis de Precio Unitario (APU) es la descomposicion economica de un concepto de obra por una unidad de medicion. Su objetivo no es solo llegar a un numero, sino demostrar que el precio se puede ejecutar en campo con el metodo, cuadrilla, equipo y condiciones consideradas.

Formula general
$PU = CD + IO + IC + F + U + CA + OP$
$CD = MAT + MO + H + EQ$
Donde:
MAT = materiales por unidad; MO = mano de obra por unidad; H = herramienta por unidad; EQ = equipo por unidad;
IO = indirectos de oficina; IC = indirectos de campo; F = financiamiento; U = utilidad;
CA = cargos adicionales; OP = otros porcentajes autorizados o necesarios.

Componente	Que representa	Forma tecnica de calcularlo
Materiales (MAT)	Consumos fisicos por unidad: piezas, sf, gal, bolsas, lf, m3, etc.	Cantidad por unidad x precio de compra puesto en obra.
Mano de obra (MO)	Tiempo de cuadrilla necesario para producir una unidad.	Costo de cuadrilla / rendimiento real por jornada.
Herramienta (H)	Herramienta menor, consumibles de uso y seguridad.	Porcentaje sobre MO o costo horario/prorrateo directo.
Equipo (EQ)	Maquinaria, equipo electrico, equipo de medicion, elevacion o aplicacion.	Costo horario x horas de equipo por unidad.
Indirectos (IO/IC)	Estructura administrativa y costos de operacion no asignables a una unidad especifica.	Presupuesto indirecto / base directa aplicable.
Financiamiento (F)	Costo del dinero por desfase entre egresos y cobros.	Capital financiado x tasa x tiempo.
Utilidad (U)	Margen empresarial antes/despues de ciertos cargos, segun criterio contractual.	Porcentaje sobre la base definida.
Cargos adicionales / otros	Seguros, bonds, plataformas, fees, riesgos permitidos, cargos bancarios o especiales.	Porcentaje o monto especifico justificado.

Punto critico

El precio unitario debe conservar consistencia entre unidad, rendimiento y costo. Si el concepto esta en sf, cada insumo debe convertirse a consumo por sf. Si el concepto esta en m3, cada insumo debe quedar como consumo por m3. Mezclar jornadas completas, horas sueltas y porcentajes sin normalizar a la unidad es una mala practica que destruye la trazabilidad del precio.

2. Base de calculo que debe levantarse antes de armar el APU

Antes de abrir la hoja de precios, se debe definir el metodo constructivo. Un APU sin metodo de ejecucion es una tabla decorativa, no una estimacion defendible.

No.	Dato requerido	Que se debe definir
1	Unidad de pago	sf, m2, ml, pieza, lote, m3, ton, jornada, etc.
2	Alcance exacto	Que incluye y que no incluye: suministro, instalacion, preparacion, limpieza, pruebas, proteccion, desperdicios.
3	Condiciones de sitio	Altura, acceso, horario permitido, interferencias, seguridad, limpieza, clima, distancia de acarreo, restricciones del

No.	Dato requerido	Que se debe definir
		cliente.
4	Metodo de trabajo	Aplicacion manual, spray, mecanizado, con andamio, con elevador, con excavacion, con cierre de area, etc.
5	Cuadrilla	Numero de oficiales, ayudantes, operadores, supervisores directos si aplican.
6	Equipo	Propio o rentado, horas activas, horas en espera, traslado, combustible, operador, mantenimiento.
7	Rendimiento esperado	Produccion real por jornada u hora despues de aplicar factores de condicion.
8	Precios base	Cotizaciones, historicos, listas de proveedores, tarifas horarias, salarios reales, burden laboral.
9	Factores comerciales	Indirectos, financiamiento, utilidad, seguro, bonds, cargos bancarios, contingencias autorizadas.
10	Riesgos y exclusiones	Partidas no incluidas, condiciones ocultas, cambios de alcance, trabajos fuera de horario.

Conversion a unidad de precio

Cantidad de insumo por unidad = consumo total del insumo / cantidad total ejecutada

Costo por unidad = cantidad de insumo por unidad x costo unitario del insumo

Ejemplo: si se usan 2.0 rollos de cinta para 1,000 sf, consumo = $2.0/1,000 = 0.002$ rollos/sf.

3. Como obtener y justificar rendimientos

El rendimiento es la productividad real del recurso. Puede expresarse como unidades producidas por jornada/hora o como tiempo requerido por unidad. Ambas formas son equivalentes, pero para el APU se requiere convertirlo a cantidad por unidad.

Rendimiento y consumo de tiempo

$$R = Q / T$$

$$t_u = T / Q = 1 / R$$

Donde R = rendimiento; Q = cantidad producida; T = tiempo; t_u = tiempo por unidad.

Si una cuadrilla produce 350 sf/dia, entonces cada sf requiere $1/350 = 0.002857$ jornadas de cuadrilla.

3.1 Rendimiento de materiales

En materiales no se debe adivinar. Se parte del consumo teorico, se ajusta por desperdicio, traslapes, cortes, absorcion, merma por manejo, presentacion comercial y condiciones reales.

Materiales por unidad

Consumo real por unidad = consumo teorico x (1 + desperdicio + traslape + merma + factor de condicion)

Importe material por unidad = consumo real por unidad x precio puesto en obra

Precio puesto en obra = precio de compra + flete + descarga + almacenamiento + impuesto no recuperable (si aplica).

Material	Base de rendimiento	Conversion al APU
Pintura	Cobertura real del fabricante, porosidad, color, metodo de aplicacion, numero de manos.	gal/sf = 1 / cobertura real; si el cliente suministra pintura, se reporta cantidad pero costo puede ser \$0.00.
Concreto	Volumen geometrico, desperdicio, bombeo, revenimiento, sobrantes minimos.	m3/m3 = 1.00 x (1 + desperdicio).
Acero	Peso teorico por diametro/perfil, cortes, traslapes, ganchos, desperdicio.	kg/unidad = desarrollo total x peso unitario x factor de desperdicio.
Tuberia	Longitud real, conexiones, cortes, coples, soporte, desperdicio.	lf/lf o m/m ajustado por accesorios y desperdicio.
Morteros/adhesivos	Rendimiento de ficha tecnica y espesor real.	bolsas/unidad = consumo real / rendimiento por bolsa.

3.2 Rendimiento de mano de obra

La mano de obra se calcula con base en cuadrilla, jornada efectiva y produccion real. No confundas jornada pagada con jornada productiva. En campo hay tiempo de preparacion, seguridad, traslado interno, limpieza, cambios de herramienta, espera de autorizaciones y coordinacion.

Mano de obra por unidad Costo cuadrilla por jornada = suma de salarios diarios + cargas sociales + burden + viaticos directos si aplican $R_{real} = R_{base} \times F_{acceso} \times F_{altura} \times F_{horario} \times F_{interferencia} \times F_{clima} \times F_{calidad}$ MO por unidad = costo cuadrilla por jornada / R_{real} Jornales por unidad de cada trabajador = numero de trabajadores de ese tipo / R_{real}

Fuente	Cuando usarla	Como defenderla
Historico propio	Mejor fuente si el metodo y condiciones son parecidas.	Usar bitacoras, generadores, reportes diarios y compararlos contra cantidad real ejecutada.
Prueba de campo	Ideal para conceptos repetitivos o nuevos.	Medir una muestra: cantidad producida, horas, personal, interrupciones y calidad aceptada.
Datos de fabricante/sistema	Util cuando depende de un producto especifico.	Validar contra condiciones de obra; fabricante suele dar condiciones ideales.
Experiencia de jefe/residente	Aceptable solo si se documenta.	Debe transformarse en numeros: jornada, cuadrilla, cantidad, factor de condicion.
Benchmark externo	Sirve como referencia, no como verdad absoluta.	Ajustar por pais, ciudad, costo laboral, seguridad, altura, acceso, clima y restricciones.

3.3 Factores de ajuste del rendimiento

La forma correcta no es bajar o subir el precio a ojo. La forma profesional es ajustar el rendimiento. Si el sitio es mas dificil, el rendimiento baja y el costo por unidad sube de forma trazable.

Factor	Rango guia	Criterio de aplicacion
Acceso restringido	0.75 a 0.95	Distancia de acarreo, elevadores, puertas, permisos de entrada, horarios limitados.
Altura o postura incomoda	0.70 a 0.90	Trabajo sobre cabeza, escaleras, andamios, protecciones adicionales.
Interferencias de operacion	0.60 a 0.90	Trabajo con planta activa, polvo controlado, areas ocupadas, equipos cercanos.
Trabajo nocturno o fin de semana	0.70 a 0.95	Fatiga, menor soporte, restricciones de ruido, supervisiones especiales.

Factor	Rango guía	Criterio de aplicacion
Clima o temperatura	0.65 a 0.95	Lluvia, frio, calor, humedad, tiempos de secado, viento.
Calidad/acabado exigente	0.75 a 0.95	Tolerancias, inspecciones, limpieza fina, proteccion de superficies.
Repetitividad alta	1.05 a 1.25	Curva de aprendizaje favorable y produccion en serie.

Nota de criterio

Los rangos anteriores son guías. La base real debe salir de historicos propios, mediciones de campo o cotizaciones verificables. Si no tienes datos, asume una posición conservadora y documenta el supuesto. Lo que no debes hacer es ocultar improproductividades dentro de la utilidad; eso vuelve el precio imposible de defender.

3.4 Herramienta menor

La herramienta menor puede calcularse de dos formas: como porcentaje de la mano de obra o como costo específico cuando el equipo/herramienta tiene valor relevante. El porcentaje es aceptable para herramientas manuales de uso común; no es aceptable para maquinaria, plataformas, generadores, compresores, airless o equipos costosos.

Herramienta menor

Herramienta menor por unidad = MO por unidad x porcentaje de herramienta

Rango común: 2% a 5% de MO para herramienta menor; puede ser mayor si hay consumibles de desgaste.

Herramienta específica = costo horario o costo diario prorrateado x tiempo por unidad.

4. Equipo y costo horario

El equipo es donde muchos presupuestos pierden dinero. Cobrar equipo como porcentaje sin conocer horas reales es una mala práctica. El equipo debe entrar al APU por costo horario, costo diario prorrateado o tarifa de renta convertida a hora efectiva.

4.1 Cuando se cobra el equipo por hora

- Cuando el equipo tiene horómetro o su uso productivo se puede medir por horas.
- Cuando el rendimiento del concepto depende directamente de horas de equipo: excavadoras, compactadores, plataformas, bombas, generadores, sprayers, cortadoras, vibradores, soldadoras, etc.
- Cuando el equipo es rentado por hora, día, semana o mes y debe convertirse a una tarifa horaria real.
- Cuando el equipo no trabaja toda la jornada y se debe cargar solo el tiempo productivo al concepto.
- Cuando existe riesgo de horas en espera por causas del cliente, inspecciones, restricciones de acceso o liberación de frentes; esas horas deben separarse como stand-by o como condición contractual, no esconderse en el rendimiento.
- Cuando el equipo es costoso y un error de horas por unidad cambia materialmente el precio.

4.2 Costo horario de equipo propio

El costo horario de equipo propio se integra con cargos fijos, mantenimiento, costos de operación y, según la estructura del presupuesto, operador. Si el operador ya está en mano de obra, no debe duplicarse dentro del equipo.

Costo horario de equipo propio

$$CH_{\text{activo}} = D + I + S + A + M + Cb + Lb + Pdesg + Op$$

$$D = (Va - Vr) / VU$$

$$I = ((Va + Vr) / 2 \times \text{tasa anual de capital}) / HA$$

$$S = ((Va + Vr) / 2 \times \text{tasa anual de seguro/impuestos}) / HA$$

A = almacenamiento, licencias o administracion anual del equipo / HA

M = mantenimiento y reparaciones por hora, o Km x D

Cb = consumo de combustible por hora x precio combustible

Lb = lubricantes, filtros y fluidos por hora

Pdesg = llantas, brocas, discos, puntas, mangueras, boquillas u otras piezas de desgaste por hora

Op = operador por hora, solo si no esta incluido en mano de obra.

Variable	Descripcion
Va	Valor de adquisicion o valor de reposicion del equipo.
Vr	Valor de rescate estimado al final de vida util.
VU	Vida util economica en horas.
HA	Horas anuales utilizables o base de recuperacion del equipo.
D	Depreciacion horaria. Recupera el desgaste economico del activo.
I	Costo financiero del capital invertido en el equipo.
S	Seguros, impuestos, registros o protecciones del activo.
M	Mantenimiento preventivo/correctivo y reparaciones.
Cb	Combustible real por hora. Preferir dato medido o ficha tecnica.
Lb	Lubricantes, filtros, grasa, refrigerante y fluidos.
Pdesg	Elementos consumibles por uso: llantas, discos, puntas, boquillas, mangueras, hojas, etc.
Op	Operador. Puede ir en equipo o en mano de obra, pero nunca en ambos.

4.3 Costo horario de equipo rentado

Cuando el equipo se renta, el costo no es solo la tarifa publicada. Hay que considerar horas efectivas, entrega/recoleccion, combustible, damage waiver, seguros, accesorios, impuestos, limpieza, tiempo minimo y utilizacion real.

Tarifa horaria equivalente de renta

$$CH_{\text{renta}} = (\text{renta del periodo} + \text{delivery} + \text{pickup} + \text{fees} + \text{seguros} + \text{accesorios}) / \text{horas efectivas del periodo}$$

Horas efectivas = horas disponibles x factor de utilizacion

Si la renta diaria es \$120/dia, jornada de 8 h y utilizacion real 70%:

$$CH_{\text{renta}} = 120 / (8 \times 0.70) = \$21.43/h \text{ antes de combustible, operador y fees.}$$

4.4 Horas activas vs horas en espera

Tipo de hora	Descripcion	Tratamiento correcto
Hora activa	Equipo trabajando directamente en la produccion del concepto.	Debe cargarse al APU: CH_activo x horas activas por unidad.
Hora en espera tecnica	Equipo detenido por inspeccion, liberacion de frente, curado, interferencia, permisos o instruccion del cliente.	Debe tratarse como stand-by, partida separada, condicion contractual o factor de rendimiento si es repetitivo y previsible.
Hora de traslado interno	Movimiento dentro del sitio para llegar al frente de trabajo.	Puede entrar al rendimiento si es normal; si es extraordinario, debe separarse.

Tipo de hora	Descripcion	Tratamiento correcto
Movilizacion/desmovilizacion	Entrega, retiro, carga, descarga, flete y montaje inicial.	Puede ser partida independiente o prorrateo por cantidad total estimada.
Equipo ocioso por mala planeacion propia	Tiempo perdido por falta de materiales, mala coordinacion o personal incompleto.	No debe trasladarse al cliente salvo que este expresamente reconocido; debe corregirse en planeacion.

4.5 Transferencia del costo horario al precio unitario

Equipo por unidad
Horas de equipo por unidad = (numero de equipos x horas activas por jornada) / produccion real por jornada
EQ por unidad = costo horario del equipo x horas de equipo por unidad
Si el equipo produce 45 yd ³ /h y su CH es \$58.73/h:
EQ = 58.73 / 45 = \$1.31/yd ³ si incluye operador; o usar CH sin operador si operador va en MO.

4.6 Ejemplo de costo horario - equipo propio

Dato	Valor
Valor de adquisicion Va	\$45,000.00
Valor de rescate Vr	\$9,000.00
Vida util VU	5,000 h
Horas anuales HA	1,200 h/año
Tasa anual de capital	8.00%
Seguro/impuestos anual	2.00% sobre valor medio
Mantenimiento	70% de depreciacion
Combustible	2.00 gal/h x \$4.20/gal = \$8.40/h
Lubricantes/filtros	10% del combustible = \$0.84/h
Operador	\$35.00/h si se incluye dentro del equipo

Concepto	Formula	Resultado
Depreciacion D	$(45,000 - 9,000) / 5,000$	\$7.20/h
Inversion I	$((45,000 + 9,000) / 2 \times 8\%) / 1,200$	\$1.80/h
Seguro S	$((45,000 + 9,000) / 2 \times 2\%) / 1,200$	\$0.45/h
Mantenimiento M	$70\% \times 7.20$	\$5.04/h
Combustible Cb	2.00×4.20	\$8.40/h
Lubricantes Lb	$10\% \times 8.40$	\$0.84/h
Subtotal sin operador	$D + I + S + M + Cb + Lb$	\$23.73/h
Operador	Si no esta en mano de obra	\$35.00/h
Costo horario activo con operador	$23.73 + 35.00$	\$58.73/h

Interpretacion

Si el operador esta cargado en la mano de obra del APU, el equipo debe entrar a \$23.73/h. Si el operador no aparece en mano de obra, el equipo puede entrar a \$58.73/h. Duplicar operador en ambos lugares infla el precio y debilita la defensa tecnica del presupuesto.

4.7 Ejemplo de costo horario - equipo rentado

Dato	Calculo
Renta diaria	\$85.00/dia
Delivery + pickup prorrateado por dia	\$20.00/dia
Damage waiver / fees	\$8.00/dia
Horas disponibles	8 h/dia
Factor de utilizacion real	70%

Dato	Calculo
Horas efectivas	$8 \times 0.70 = 5.60 \text{ h/dia}$
CH equivalente	$(85 + 20 + 8) / 5.60 = \$20.18/\text{h}$

Conclusion: si el equipo rentado solo se usara 2 horas pero el proveedor cobra dia minimo, el APU debe reconocer el minimo diario mediante prorratio real, partida de movilizacion/equipo minimo o condicion de cantidad minima. Cobrar solo 2 horas teoricas cuando pague un dia completo es regalar margen.

5. Indirectos, financiamiento, utilidad y otros porcentajes

Los indirectos no son un porcentaje magico. Deben salir de un presupuesto de estructura. La utilidad tampoco debe usarse para tapar errores de rendimiento, equipo o alcance. Si haces eso, tu utilidad desaparece en obra.

5.1 Indirectos de oficina

Son costos de la empresa que permiten operar y administrar proyectos, pero que no se asignan directamente a un concepto especifico. Se calculan con un presupuesto anual o mensual y se distribuyen sobre el volumen de obra o costo directo esperado.

Rubro	Ejemplos
Direccion y administracion	Sueldos administrativos, gerencia, contabilidad, compras, recursos humanos.
Oficina	Renta, servicios, internet, software, telefonía, papelería, mobiliario.
Seguros generales	GL, auto, umbrella, E&O si aplica, seguros corporativos.
Contabilidad/legal	CPA, asesores legales, contratos, cumplimiento.
Ventas/estimacion	Estimadores, visitas comerciales, propuestas, CRM, marketing tecnico.
Sistemas	Microsoft 365, almacenamiento, licencias, equipos, ciberseguridad.

Porcentaje de indirecto de oficina

$IO\% = \text{presupuesto anual de oficina} / \text{base anual estimada de costo directo}$

Ejemplo: oficina anual = \$165,000; costo directo anual estimado = \$1,500,000

$IO\% = 165,000 / 1,500,000 = 11.00\%$

5.2 Indirectos de campo

Son costos necesarios para ejecutar y controlar una obra, pero que no pertenecen a un concepto unitario particular o que se distribuyen entre varios conceptos.

Rubro	Ejemplos
Supervision de obra	Superintendente, residente, safety, QA/QC, project manager de campo.
Instalaciones temporales	Oficina de campo, sanitarios, bodega, energía temporal, agua, limpieza.
Seguridad y control	EPP comun, señalización, barreras, permisos, planes de seguridad.
Logística	Movilización general, viajes, combustible de pickups, acarreo administrativo.
Control documental	Submittals, reportes diarios, RFI, estimaciones, as-builts, fotografías, bitacora.
Condiciones contractuales	Reuniones, orientaciones, accesos, badges, inspecciones y coordinaciones.

Porcentaje de indirecto de campo

$IC\% = \text{presupuesto de indirectos de campo del proyecto} / \text{costo directo del proyecto}$

Ejemplo: costo directo proyecto = \$250,000; indirectos de campo = \$20,000

$IC\% = 20,000 / 250,000 = 8.00\%$

5.3 Financiamiento

El financiamiento cubre el costo del dinero cuando la empresa paga materiales, nomina, renta de equipo, seguros o subcontratos antes de cobrar del cliente. Si el cliente paga anticipo suficiente y rapido, el financiamiento baja. Si paga a 30, 45 o 60 dias, sube.

Financiamiento simple

$F = \text{capital financiado} \times \text{tasa anual} \times \text{dias financiados} / 360$

$F\% \text{ sobre costo} = F / \text{costo base financiado}$

Ejemplo: se financian \$80,000 durante 45 dias a 12% anual:

$F = 80,000 \times 0.12 \times 45 / 360 = \$1,200$

$F\% = 1,200 / 80,000 = 1.50\%$

5.4 Utilidad

La utilidad es el retorno empresarial por asumir riesgo, organizar recursos, responder contractualmente y ejecutar con calidad. No es el lugar para esconder alcance no cuantificado. La base sobre la que se aplica debe estar definida: sobre costo directo, sobre subtotal con indirectos o sobre precio antes de impuestos, segun politica comercial o contrato.

Utilidad

$\text{Base de utilidad comun} = CD + IO + IC + F$

$U = \text{base de utilidad} \times \text{porcentaje de utilidad}$

Ejemplo: base = \$1.33/sf; utilidad = 15%; $U = \$0.20/\text{sf}$

5.5 Cargos adicionales y otros porcentajes

Deben tener nombre, base y justificacion. Si los dejas genericos, el cliente o un revisor tecnico los va a cuestionar. Cargos adicionales pueden ser permit fees, bonds, seguros especificos, plataformas de cliente, tarjetas, retenciones, costos bancarios, small tools especiales, o costos regulatorios.

Rubro	Rango/criterio	Comentario tecnico
Cargos adicionales	0.5% a 5% segun proyecto	Bonds, seguros especificos, plataformas, permisos administrativos, fees del cliente, costos bancarios.
Otros porcentajes	0% si no hay causa	Solo usar si hay base contractual o riesgo definido. No usar como bolsa escondida.
Contingencia	Separada de utilidad	Debe estar autorizada y ligada a riesgos identificados; no sustituye cuantificacion.
Impuestos	Segun jurisdiccion	No mezclar con utilidad si el impuesto se cobra o se acredita de forma separada.

6. Ejemplo completo: pintura en techo de recamara, material principal a cargo del cliente

Concepto: Aplicacion de primera mano de pintura en techo de la recamara. Unidad: sf. Material principal: pintura suministrada por el cliente. El APU solo considera preparacion menor, proteccion, mano de obra, herramienta, equipo de aplicacion/prorrrateo y limpieza final.

6.1 Supuestos tecnicos

Parametro	Base de calculo
Unidad	sf
Altura	Hasta 9 ft
Metodo	Proteccion basica, preparacion menor, aplicacion de primera mano y limpieza final.
No incluye	Suministro de pintura, reparaciones mayores de drywall, primer especializado, textura, andamio, trabajos por humedad, multiple colors o cambios de alcance.
Cuadrilla	1 oficial pintor + 1 ayudante general.
Jornada pagada	8 h/dia. Jornada productiva considerada dentro del rendimiento.
Rendimiento base	500 sf/jornada en techo para primera mano con proteccion normal.
Factores de condicion	Trabajo sobre cabeza 0.85; cuarto pequeno/interferencias 0.85; limpieza/control 0.97. Factor combinado aproximado = 0.70.
Rendimiento real	$500 \times 0.70 = 350$ sf/jornada.

Calculo de rendimiento del ejemplo

$R_{real} = 500 \text{ sf/jornada} \times 0.85 \times 0.85 \times 0.97 = 350 \text{ sf/jornada aprox.}$

Jornales por sf de cada integrante = $1 / 350 = 0.002857$ jornales/sf

Horas de cuadrilla por sf = $8 / 350 = 0.02286$ h/sf de cuadrilla

Costo cuadrilla por dia = $180 + 140 = \$320/\text{dia}$

MO por sf = $320 / 350 = \$0.91/\text{sf}$

6.2 Materiales auxiliares

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad/sf	Costo unitario	Importe/sf
MAT-001	Cinta masking de proteccion	rollo	0.0020	\$5.00	\$0.01
MAT-002	Plastico/protector ligero prorrteado	sf	0.2000	\$0.08	\$0.02
MAT-003	Lija fina / material menor de preparacion	pza	0.0030	\$1.50	\$0.00
	Total materiales auxiliares				\$0.04

6.3 Mano de obra

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad/sf	Costo unitario	Importe/sf
MOCU-001	Oficial pintor	jor	0.002857	\$180.00/jor	\$0.51
MOCU-002	Ayudante general	jor	0.002857	\$140.00/jor	\$0.40
	Total mano de obra				\$0.91

6.4 Herramienta menor

Clave	Descripcion	Unidad	Base/Cantidad	Costo base	Importe/sf
HERR-001	Herramienta menor (% de MO)	%mo	3.00%	\$0.91	\$0.03
HERR-002	Equipo de seguridad menor (% de MO)	%mo	2.00%	\$0.91	\$0.02
	Total herramienta				\$0.05

6.5 Equipo con costo horario

En este ejemplo el equipo se cobra por hora porque su uso puede medirse durante la jornada. La cantidad por sf se calcula dividiendo las horas activas del equipo entre la produccion real de la jornada.

Horas de equipo por sf					
h_equipo/sf = horas activas del equipo por jornada / rendimiento real de la jornada					
Escalera: 6.5 h / 350 sf = 0.01857 h/sf					
Airless/sprayer o equipo de aplicacion: 3.0 h / 350 sf = 0.00857 h/sf					

Clave	Descripcion	Unidad	h/sf	Costo horario	Importe/sf
EQ-001	Escalera tipo tijera - costo horario equivalente	hora	0.01857	\$1.50/h	\$0.03
EQ-002	Equipo de aplicacion / airless prorrateado	hora	0.00857	\$7.50/h	\$0.06
	Total equipo				\$0.09

6.6 Resumen de precio unitario del ejemplo

Concepto	Importe
Materiales auxiliares	\$0.04
Mano de obra	\$0.91
Herramienta	\$0.05
Equipo	\$0.09
Costo directo (CD)	\$1.09
Indirectos de oficina 11.00%	\$0.12
Indirectos de campo 8.00%	\$0.09
Financiamiento 2.00%	\$0.03
Subtotal antes de utilidad	\$1.33
Utilidad 15.00%	\$0.20
Cargos adicionales 0.50%	\$0.01
Otros porcentajes 0.00%	\$0.00
Precio unitario sugerido	\$1.54 por sf

Lectura tecnica del resultado

El precio unitario de \$1.54/sf no debe aplicarse ciegamente a cantidades muy pequenas sin revisar minimo de cuadrilla. Para una recamara de 12 x 12 ft, el area de techo es 144 sf; 144 x \$1.54 = \$221.76. Si el costo minimo real de movilizar cuadrilla, proteccion, limpieza, administracion y traslado supera ese importe, se debe agregar una partida minima, cargo de movilizacion o establecer cantidad minima de facturacion. Ese es el tipo de realidad que muchos precios unitarios bonitos no dicen y por eso pierden dinero.

7. Checklist profesional para revisar cualquier APU

- La unidad del concepto coincide con la unidad de todos los consumos convertidos.
- El alcance incluye y excluye de forma clara suministro, instalacion, preparacion, pruebas, limpieza, proteccion y desperdicios.
- El rendimiento de mano de obra tiene base: historico, medicion, ficha tecnica, prueba de campo o criterio documentado.
- Los factores de ajuste del rendimiento estan visibles y son defendibles.
- El equipo costoso entra por costo horario, renta equivalente o prorrateo real; no por porcentaje arbitrario.
- El operador no esta duplicado en mano de obra y equipo.
- El equipo en espera, movilizacion y horas improductivas estan tratados de forma separada o contractual.
- Los indirectos de oficina salen de presupuesto de estructura y volumen esperado.
- Los indirectos de campo salen del presupuesto especifico del proyecto.
- El financiamiento considera anticipo, forma de pago, plazo de cobro y curva de egresos.
- La utilidad se aplica sobre una base definida y no es una bolsa para tapar omisiones.
- Los cargos adicionales tienen nombre, base y justificacion.
- Si la cantidad es pequena, se revisa minimo de cuadrilla/movilizacion antes de aceptar el precio unitario.
- El APU puede explicarse verbalmente a un cliente, revisor, ingeniero o auditor sin depender de frases vagas.

Conclusion ejecutiva

Un APU profesional no es una lista de insumos: es una defensa tecnica del precio. La diferencia entre ganar dinero y solo estar ocupado esta en medir rendimiento real, cobrar equipo por hora cuando corresponde, separar indirectos de campo y oficina, calcular financiamiento con flujo de efectivo y no usar utilidad para cubrir errores de cuantificacion. Si el rendimiento esta mal, el precio esta mal; si el costo horario esta mal, el equipo te va a comer el margen; si los indirectos estan inventados, tu empresa trabaja sin estructura real.

Anexo: plantilla minima de calculo para cualquier concepto

Paso	Actividad	Formula/criterio
1	Definir unidad	sf, m2, ml, m3, pza, lote, etc.
2	Definir cantidad total estimada	Q total del proyecto o muestra.
3	Definir metodo de ejecucion	Manual, mecanico, spray, excavacion, instalacion, etc.
4	Calcular materiales	Consumo teorico x factores x precio puesto en obra.
5	Calcular mano de obra	Costo cuadrilla / rendimiento real.
6	Calcular herramienta	%MO o costo especifico si aplica.
7	Calcular equipo	CH x horas por unidad.
8	Sumar costo directo	MAT + MO + H + EQ.
9	Aplicar indirectos	IO e IC segun presupuesto real.
10	Calcular financiamiento	Capital x tasa x tiempo.
11	Aplicar utilidad	Sobre base definida.
12	Aplicar cargos adicionales	Solo cargos justificados.
13	Validar precio final	Comparar contra mercado, minimo de cuadrilla y riesgo de alcance.